# МИХАИЛ ЧУЛОШНИКОВ

**Senior Backend Engineer | Principal Architect | Team Lead | CTO | High-Load & Systems Researcher**

Ереван, Армения | @dance_with_rabbit | +374 93 510 616 | Профиль LinkedIn | cv@fkitty.com

## СТЕК

Языки

PHP, Go, Python, TypeScript

Общее

Symfony, Doctrine, Vue, Angular, Capacitor, MySQL, PostgreSQL, Redis, Memcached, RabbitMQ, Kafka, ClickHouse, Cassandra, Ansible, Docker, Git, CI/CD, Nginx, Caddy, Raw sockets, Github Actions, Debian, Elasticsearch, Grafana, Loki, Alloy, Sharding, Load Balancing, SOA, Exploit, RCE, Buffer Overflow, OllyDbg, GDB, Deobfuscation, Strace

## ЭКСПЕРТИЗА

- Core Banking & Payments
- High-Load
- Reverse Engineering
- Vulnerability Research
- Team Leadership

## СЕРТИФИКАТЫ

**Zend PHP Certified Engineer**

## ОБРАЗОВАНИЕ

**Университет "Синергия"**
Fullstack разработка • 2026

**Современный технический институт**
Сервис • 2015

**Московский математический колледж**
Программирование ВТ & АС • 2008

**17+**
ЛЕТ ОПЫТА

Я объединяю низкоуровневое системное программирование и масштабируемую веб-архитектуру. Используя более 17 лет опыта, я создаю критически важные backend-экосистемы, где производительность, безопасность и стабильность закладываются на уровне фундамента.

## ИЗБРАННЫЕ КЕЙСЫ

### Silverbird (Theropod LTD)

Окт 2022 — Март 2024

**Project Lead / Senior Developer**

- **Разработка Core Banking:** Проектирование банковских движков и всей сопутствующей финансовой инфраструктуры.
- **Интеграция Multi-PSP:** Проектирование и разработка систем для бесшовной интеграции с различными платежными провайдерами.
- **Ядро обработки платежей:** Архитектура и разработка основного движка для входящих/исходящих платежей, FX-операций и интеллектуальной маршрутизации транзакций.
- **Лидерство и Stakeholding:** Роль Team Lead и стейкхолдера для модулей core banking и платежей.
- **Внешние экосистемы:** Интеграция внешних PSP и разработка специализированных модулей бенефициаров.
- **Аудит безопасности:** Проведение комплексных аудитов безопасности финансовых компонентов.
- **Экспертиза в Banking Domain:** Полный цикл реализации платежей, FX и транзакций. Глубокая интеграция с платежными схемами: SWIFT, SEPA, Faster Payments, T2 и платформами типа TUUM / Integrated Finance.

FINTECH INFRASTRUCTURE | PAYMENTS PROCESSING | SECURITY AUDIT

### TSUM (Mercury Group)

Апрель 2021 — Апрель 2022

**Team Lead**

- **Кросс-функциональное лидерство:** Управление полноценным продуктовым юнитом, включая разработчиков, QA, продакт-менеджеров и бизнес-аналитиков.
- **Масштабируемость:** Управление High-Load системами, обрабатывающими около 1 миллиарда записей данных.
- **Service Ownership:** Полная ответственность за 6+ критически важных сервисов в экосистеме электронной коммерции.
- **Стратегия Marketing-Tech:** Руководство технической связкой маркетинга и инженерии в качестве ключевого стейкхолдера.
- **Трансформация команды:** Полная пересборка и повышение квалификации команды для соответствия современным продуктовым требованиям и техническим стандартам.
- **Драйвер инноваций:** Инициирование и контроль разработки новых сервисов с использованием передовых технологий для решения специфических бизнес-задач.
- **Совершенствование процессов:** Создание внутренних рабочих процессов разработки с нуля и оптимизация протоколов взаимодействия между бизнес-подразделениями и внешними командами.

HIGH-LOAD (1B+ RECORDS) | MANAGEMENT | STRATEGIC PLANNING

### MIF

Сент 2008 — Авг 2009

**Security & Low-Level Systems Researcher**

- **Полный цикл анализа уязвимостей:** Проведение комплексных исследований безопасности основных браузерных движков и Adobe Reader. Разработка функциональных RCE (Remote Code Execution) эксплойтов (PoC) для демонстрации критических уязвимостей памяти с использованием WinDbg, x86 Assembly и продвинутых техник heap-spraying.
- **Архитектура High-Concurrency C&C:** Разработка сверхлегких агентов удаленного управления (бинарники по 4 КБ) и инфраструктур command-and-control (C2) на C (WinAPI) и Lua. Фокус на экстремальной оптимизации бинарного кода и скрытой сетевой коммуникации.
- **Полиморфная защита кода:** Разработка сложного обфускатора на базе виртуальной машины. Создание кастомного транслятора кода (Python/JS в псевдокод) для обхода эвристического анализа и статических антивирусных сигнатур.
- **Алгоритмическая сетевая топология:** Проектирование и внедрение автоматизированных систем генерации контента и связанных сетевых структур (кольцевые и пирамидальные топологии). Оптимизация алгоритмов линк-графов для максимальной эффективности индексации поисковиками.
- **Монетизация инфраструктуры:** Разработка специализированных платформ для аренды аппаратных ресурсов клиентов и систем генерации сайтов-сателлитов.
- **Системное мышление:** Эта эпоха определила мой подход «low-level first». Понимание коррупции памяти и исполнения на уровне CPU — это то, что позволяет мне сегодня строить высоконагруженные системы, защищенные по умолчанию.

REVERSE ENGINEERING | X86 ASSEMBLER | MEMORY CORRUPTION

## ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ

### Alunea

2025 — Настоящее время

**Founder & Lead Architect • alunea.io**

AI-экосистема для изучения языков, сокращающая разрыв между пассивным потреблением контента и активной речью с помощью **Voice-Interactive Tutors** и обработки субтитров в реальном времени.

- **AI Tutor "Violet":** Интерактивные голосовые вызовы для практики активного запоминания с использованием контекстного словаря.
- **Smart Subtitles:** Контекстные двойные субтитры для Netflix и YouTube с генерацией «на лету».
- **Unified Sync:** Синхронизация слов в реальном времени между браузерными расширениями, мобильными приложениями и бэкендом.

LLM INTEGRATION | VOICE AI | ADAPTIVE LEARNING | CROSS-PLATFORM SYNC

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ

ИЮЛЬ 2024 — ОКТ 2025

**Aventus IT** | Team Lead

Руководство и менторство 7 бэкенд-разработчиков. Оптимизация внутренних рабочих процессов и межведомственного взаимодействия. Проектирование надежных архитектур для высокопроизводительных сервисов. Оптимизация CI/CD. Прямой вклад в разработку флагманских микросервисов.

ОКТ 2022 — МАРТ 2024

**Silverbird (Theropod LTD)** | Project Lead / Senior Dev

Разработка Core Banking движков, интеграция мульти-PSP и FX-обработки платежей. Лидерство в разработке платежных модулей. Интеграция с SWIFT, SEPA, Faster Payments, T2, TUUM. Комплексный аудит безопасности.

ИЮЛЬ 2022 — СЕНТ 2022

**MTS** | Senior Developer

Проектирование и реализация новых функциональных модулей в рамках Bitrix. Архитектурная миграция legacy-функционала Bitrix на современные микросервисы.

АПРЕЛЬ 2021 — АПРЕЛЬ 2022

**TSUM (Mercury Group)** | Team Lead

Управление продуктовым юнитом (Dev, QA, PM, BA). Ответственность за 6+ критически важных сервисов (1B+ записей). Руководство стратегией Marketing-Tech. Пересборка и обучение команды.

СЕНТ 2020 — АПРЕЛЬ 2021

**Silverbird** | Head of Development

Организация создания банковской платформы под ключ. Сбор инженерной команды с нуля. Проектирование и запуск около 10 проектов (API, микросервисы, инфраструктура). Техническое управление и глобальная архитектура.

СЕНТ 2020 — АПРЕЛЬ 2021

**Gosuslugi** | Tech Analyst / Senior Dev

Разработка основного ядра подсистемы обратной связи. Профилирование и оптимизация для экстремальных нагрузок. Сложная интеграция с ЕСИА и аналитическими системами РОИ. Нормализация данных.

ФЕВ 2018 — ИЮЛЬ 2020

**TSUM (Mercury Group)** | Senior Developer

Разработка ядра внутренней экосистемы. Отладка сложной синхронизации данных. Реализация высокопроизводительного поиска и MarTech-сервисов (генераторы фидов, QR-движки).

АПРЕЛЬ 2016 — НОЯ 2017

**JivoChat (JivoSite)** | Team Lead

Управление командой из 6 человек. Внедрение Scrum, повышение продуктивности с 70% до 120%. Автоматизация систем для прозрачности процессов. Полный цикл управления релизами.

ЯНВ 2016 — МАРТ 2016

**VK** | Senior Developer

Специализированные высоконагруженные проекты (NDA).

АВГ 2014 — ДЕК 2015

**Activizm.ru** | Senior Developer

Интеграция AdTech (Google AdWords/Yandex.Direct API), крупномасштабный экспорт данных в Merchant Centers, профилирование систем.

НОЯ 2013 — ИЮЛЬ 2014

**Mamba** | Senior Developer

Разработка движка уведомлений для десятков миллионов пользователей. Интеграция с кастомными демонами на C. Рефакторинг протоколов почтового шлюза. Оптимизация баз данных (SQL, RRDtool).

МАЙ 2012 — АВГ 2013

**Enter.ru** | Senior Developer

Fintech-интеграция для онлайн-кредитования, интеграция с 1C, миграция на Symfony.

АВГ 2009 — АПР 2012

**Wikimart** | Senior Developer

Разработка биллинговой системы с нуля, высокопроизводительный ETL для массовых товарных фидов.

СЕНТ 2008 — АВГ 2009

**MIF** | Systems Researcher

Исследование уязвимостей (RCE PoCs), WinDbg, x86 Assembly. Разработка удаленных агентов 4KB на C/WinAPI. Полиморфная обфускация кода. Оптимизация алгоритмов сетевой топологии.

## ПУБЛИКАЦИИ

SECURITY

**Buffer Overflow for Beginners**

Глубокий разбор коррупции памяти и переполнения стека.

NETWORKS

**The Fundamental Vulnerability: ARP Spoofing**

Анализ низкоуровневых дефектов сетевых протоколов и MITM-атак.

SYSTEMS

**The Power of UDF Functions in MySQL: Data Encryption Using C++ and OpenSSL**

Реализация кастомных UDF-функций для высокопроизводительной криптографии.

STORAGE

**File-based hash map — using as persistent data storage**

Проектирование высокопроизводительного hash map для дискового хранилища.

## КОД

### C / C++

- C/C++/Golang: Algorithms
- C++: MySQL OpenSSL Plugin
- ARP Spoofer (Security)
- C++: Shellcode Generator
- C++: YansDB (NoSQL Storage)
- C++: TCP/IP Broadcast Server
- C++: Lightness HID Tool

### Python, Go, Lua

- Go: LSM-tree based storage
- Go: Concurrent Crawler
- Go: Classes implementation for Go
- Python: Helicopter Game
- Python: L2 Lottery Bot
- Python: Web Cryptor
- Python: Lightness Monitor
- Lua: Simple Installer
- Godot: Fox Wild Hunt

### PHP, Java, TypeScript

- PHP: File Hash Map
- PHP: Worker Pool (System V)
- Java: Email Alias - Spring Backend
- TypeScript: Email Alias - Angular front
- Python: Email Alias - Ansible CI/CD
- PHP: Various PHP Snippets

## ШИРОКИЙ СТЕК

***Примечание:*** *Хотя не все из перечисленного является ежедневным инструментом, я обладаю практическим опытом реализации, отладки или руководства проектами во всей этой экосистеме.*

### ЯЗЫКИ

### SYSTEMS & HIGH-LOAD

### SECURITY & LOW-LEVEL

**PHP / Go / Java**
Symfony • Laravel • Yii • Zend • Custom Extensions (C) • Doctrine • Libs • High-perf Microservices • Concurrency • Spring Security/Boot/Social • Hibernate • Apache JBI/ESB/JMS/Service Mix/ActiveMQ/Camel

**Python / TypeScript / Lua / Gdscript (Godot)**
Django • SQLAlchemy • Vue • Vuetify • Angular • Electron/Ionic/Capacitor • Webpack • Lua Stdl/COM/fs/socket/C API

**C / C++ / ASM / TCL / Delphi / VBA / Bash**
Boost • WinAPI/POSIX • Kernel • Stdl • Raw sockets • COM • Stack • Heap • Registers

**Базы данных**
PostgreSQL • MySQL • MS SQL • Redis • Memcached • ClickHouse • Cassandra • Interbase • Firebase • Kyoto • Hash • Cardinality • Constraints • Replication • Sharding • Partitioning • Performance Tuning • Profiling • Locks • Indexes • T-SQL-92

**CI/CD**
Docker • Ansible • Github Actions

**Infrastructure**
Debian • Nginx • Caddy • Apache • Tomcat • Jetty • Elasticsearch • Sphinx • Solr • RabbitMQ • Kafka • Grafana • Loki • Alloy • Git • Svn • Mercurial • Jira • Confluence • Trac • Redmine

**Архитектура**
Sharding • Load Balancing • Zero-Downtime Altering • MSOA • Distributed Systems

**Sec Research & Audits**
0-day Exploit Dev • RCE • XSS • Buffer Overflow • Cryptors • Shellcode

**Reverse Engineering**
OllyDbg • WinDbg • GDB • Binary Patching • Deobfuscation • Import Table Recovery

**Deep Debugging**
Strace Expert • Kernel Module Patching • Raw Sockets • Packet Inspection (TCP/UDP)

## ИСТОРИЯ: ОТ DELPHI ДО АРХИТЕКТОРА

### ГЕНЕЗИС И РАННИЕ ЭКСПЛОЙТЫ

Начал в 14 лет с книгой по Delphi и без интернета. К колледжу я уже взламывал сети WinServer и поддерживал **WoW серверы (MaNGOS)** на C++, изучая тонкости бинарного патчинга. В эру **Lineage 2** я создал кастомный прокси-слой Socks4/5 для модификации пакетов на лету — чистая магия сырых сокетов, невидимая для античитов.

### «СЕРАЯ» ЭРА И ОПТИМИЗАЦИЯ

Создание ботнетов научило меня экстремальной оптимизации: я интегрировал **интерпретатор Lua в ядро на C**, скармливая ему чистый байт-код для достижения размера бинарника в **4 КБ**. Разрабатывал кастомные крипторы с использованием трансляторов Python-в-псевдокод и обходил топовые антивирусы, переходя от стандартного WinAPI к инъекциям shell-кода через CMD/FTP.

### АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЛОСОФИЯ И «РЕЛИГИЯ»

- **Инфра:** Только Debian. Используйте **UDP** вместо TCP для производительности в реальном времени.
- **БД:** Foreign Keys только для биллинга. Забудьте про безумие вложенных подзапросов и подход «БД-как-мусорка».
- **Архитектура:** Тонкие клиенты (PHP) → Скоростные микросервисы (Go/Java). Децентрализованные P2P кольца доверия.
- **Логика:** Однажды потратил 24 часа на отладку коррупции стека Pinba. Больше не верю в «магические» инструменты мониторинга.

***«Я люблю компьютеры, я понимаю их, а они понимают меня».***